

4-1.원소와 원자(01)

빈출유형 TOP 3

(1) 원소와 화합물

- ☒ 원소에 해당하는 물질
- ☒ 라부아지에의 물 분해 실험
- ☒ 원소와 원소 기호

1. 물질을 이루는 기본 성분에 대한 학자의 옳은 주장을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 탈레스 - 모든 물질은 물로 이루어져 있다.
- ㄴ. 라부아지에 - 현대적인 원소의 개념을 처음으로 제안하였다.
- ㄷ. 보일 - 물을 수소와 산소로 분해하여 물이 원소가 아님을 증명하였다.
- ㄹ. 아리스토텔레스 - 모든 물질은 물, 불, 흙, 공기의 4가지로 이루어져 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

2. ㉠에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

물질을 이루는 기본 성분을 ㉠(이)라고 한다.

- ① ㉠은 원소이다.
- ② 대표적인 ㉠으로는 탄소, 수소 등이 있다.
- ③ 지금까지 알려진 ㉠의 종류는 118가지이다.
- ④ ㉠은 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는다.
- ⑤ 모든 물질은 한 가지 ㉠으로 이루어져 있다.

빈출 ☆

3. 원소에 해당하는 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 물 ㄴ. 흙 ㄷ. 질소
- ㄹ. 소금 ㅁ. 설탕 ㅂ. 공기
- ㅅ. 칼륨 ㅇ. 나무 ㅈ. 알루미늄

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㅂ, ㅅ
- ③ ㄷ, ㅂ, ㅈ ④ ㄷ, ㅅ, ㅈ
- ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅅ, ㅈ

4. 다음은 우리 주변의 여러 물질을 이루는 주요 원소가 무엇인지 조사한 결과이다. 이를 통해 알 수 있는 것으로 옳은 것은?

물질	구성 원소
물	수소, 산소
알루미늄 포일	알루미늄
설탕	탄소, 수소, 산소
나무젓가락	탄소, 수소, 산소

- ① 한 가지 원소로 이루어진 물질은 없다.
- ② 원소의 종류보다 물질의 종류가 더 적다.
- ③ 원소로 이루어져 있지 않은 물질이 존재한다.
- ④ 한 원소가 여러 가지 물질의 성분이 될 수 있다.
- ⑤ 같은 종류의 원소로 이루어져 있으면 같은 물질이다.

5. 원소의 이용에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 산소 - 모든 원소 중 가장 가벼우며, 우주 왕복선의 연료로 이용된다.
- ㄴ. 금 - 산소나 물과 반응하지 않아 광택이 유지되므로 장신구의 재료로 이용된다.
- ㄷ. 철 - 지구 중심핵에 가장 많이 존재하고 단단하므로, 기계, 건축 재료로 이용된다.
- ㄹ. 수소 - 지구 대기 성분의 약 21%를 차지하며, 생물의 호흡과 물질의 연소에 이용된다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

6. 다음은 물과 과산화 수소의 분해 결과를 각각 식으로 나타낸 것이다.

- 물 → 수소 + 산소
- 과산화 수소 → 물 + 산소

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 물과 과산화 수소는 분자이다.
- ㄴ. 물과 과산화 수소를 이루는 기본 성분은 같다.
- ㄷ. 과산화 수소를 이루는 원소는 물, 수소, 산소이다.

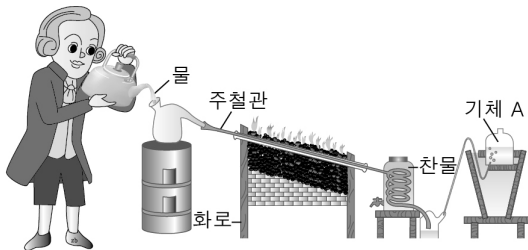
- ① ㄱ ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빈출 ☆

7. 다음은 라부아지에의 물 분해 실험 과정과 결과를 나타낸 것이다.

• 실험 과정

긴 주철관을 뜨겁게 달군 후 주철관의 한쪽 끝에서 물을 붓고, 관의 반대쪽은 냉각수를 통과시켰다.



• 결과

주철관 안에 녹이 슬고, 집기병에 기체 A가 모아졌다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물은 원소가 아니다.
- ② 물은 더 이상 분해되지 않는다.
- ③ 집기병에 모인 기체 A는 산소이다.
- ④ 주철관에 녹이 슬은 것은 수소 때문이다.
- ⑤ 실험 후 주철관의 질량은 변화가 없다.

8. 다음은 라부아지에의 실험을 설명한 것이다. 실험 결과에 대한 해석으로 옳은 것은?

라부아지에의 긴 주철관을 뜨겁게 가열하면서 주철관 안으로 (가)물을 통과시키는 실험을 하였다. 그 결과 주철관 안에 (나)녹이 슬고, (다)수소 기체가 발생하였다.

- ① (가)는 대표적인 원소 중 하나이다.
- ② (나)로 보아 탄소가 발생하였다.
- ③ (가)를 이루는 기본 성분은 두 가지이다.
- ④ (다)는 두 가지 이상의 원소로 이루어져 있다.
- ⑤ 물질을 이루는 기본 성분은 화학적인 방법으로 분해된다.

9. 현대에 사용하는 원소 기호에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 오늘날 우리가 사용하고 있는 원소 기호는 과학자 베르셀리우스가 제안한 것이다.
- ㄴ. 원소 기호는 항상 두 글자로 나타낸다.
- ㄷ. 첫 글자가 같은 원소가 있는 경우 중간 글자를 택하여 첫 글자 다음에 소문자로 나타낸다.

- ① ㄱ ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 표는 원소의 표현과 관련된 과학사적 자료를 나타낸 것이다.

원소 이름	연금술사	돌턴	베르셀리우스
금			Au
은			Ag
구리			Cu

원소의 표현에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 연금술사는 그림으로 나타내었다.
- ② 돌턴은 원 안에 알파벳이나 다른 표시를 덧붙여 나타내었다.
- ③ 원소의 종류가 다양해지면서 원소를 그림으로 표시하는 것이 어렵고 불편해졌다.
- ④ 오늘날 사용하는 원소 기호는 모두 대문자 알파벳으로만 나타낸다.
- ⑤ 오늘날 사용하는 원소 기호는 베르셀리우스가 제안한 것을 바탕으로 한 것이다.



11. 원소 이름과 원소 기호를 옳게 짝지은 것은?

- | | |
|-----------|-----------|
| ① 질소 - O | ② 리튬 - Li |
| ③ 헬륨 - H | ④ 나트륨 - N |
| ⑤ 칼륨 - Ca | |

☆ 빈출유형 TOP 3

(2) 원자와 주기율표

- ☑ 원자의 구조 및 특징
- ☑ 원자의 전하량과 전자 수 비교
- ☑ 1족 원소와 18족 원소의 특징



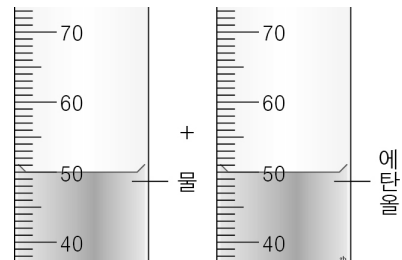
12. <보기>에서 원자에 대해 옳게 설명한 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 원자핵과 전자로 구성되어 있다.
- ㉡ 원자핵 부분은 (-)전하를 띠고 있다.
- ㉢ 전자는 원자핵 주위에서 움직이고 있다.
- ㉣ 원자의 종류에 관계없이 전자의 개수는 같다.
- ㉤ 모형을 사용하여 나타내면 이해하기 쉽고 편리하다.

- | | |
|-----------|-----------|
| ① ㉠, ㉡ | ② ㉠, ㉢ |
| ③ ㉢, ㉣ | ④ ㉠, ㉢, ㉤ |
| ⑤ ㉡, ㉣, ㉤ | |

13. 그림과 같이 두 개의 눈금실린더에 물과 에탄올을 각각 50mL씩 넣고 섞은 후 전체 부피를 측정하려고 한다.



이 실험에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 혼합용액의 부피는 100mL이다.
- ㄴ. 혼합용액의 부피는 100mL보다 작다.
- ㄷ. 물질의 온도에 따른 부피를 알아보는 실험이다.
- ㄹ. 물과 에탄올은 각각 입자로 이루어져 있다는 것을 알 수 있다.

- | | |
|-----------|--------|
| ① ㄱ, ㄷ | ② ㄱ, ㄹ |
| ③ ㄴ, ㄷ | ④ ㄴ, ㄹ |
| ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ | |



14. 표는 몇 가지 원자에 대한 정보를 나타낸 것이다.

구분	㉠	탄소	산소	플루오린	네온
원자핵 전하량	+3	+6	㉡	+9	+10
전자 수(개)	3	㉢	8	㉣	㉤

㉠~㉤에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① ㉠ : 리튬 ② ㉢ : 6
 ③ ㉡ : +7 ④ ㉣ : 9
 ⑤ ㉤ : 10

빈출 ☆

15. 표는 각 원자의 원자핵 전하량을 정리한 것이다.

원자	리튬	탄소	질소	산소
원자핵 전하량	+3	+6	+7	+8

이에 대한 설명으로 옳게 짝지은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

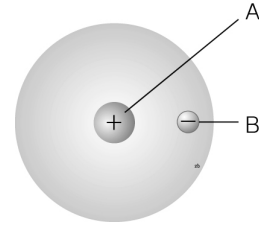
<보기>

- ㄱ. 원자는 전기적으로 중성이다.
 ㄴ. 산소의 전자의 개수가 가장 적다.
 ㄷ. 리튬의 전자의 전하량의 합은 +3이다.
 ㄹ. 원자의 종류에 따라 전자의 개수는 다르다.
 ㅁ. 원자의 종류에 관계없이 원자의 크기는 모두 같다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
 ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
 ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

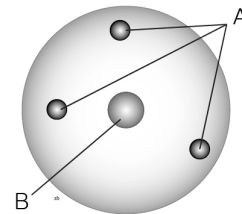
빈출 ☆

16. 원자를 모형으로 나타낸 그림이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① A는 (+)전하를 띠고, B는 (-)전하를 띤다.
 ② B는 A주위에서 움직이고 있고, A는 원자의 중심에 있다.
 ③ (+)전하량의 총량과 (-)전하량의 총량이 같아서 원자는 중성이다.
 ④ 원자의 종류에 따라 B의 개수가 다르고, 위의 모형은 수소 원자이다.
 ⑤ 원자는 물질을 이루는 기본 성분이고 A(원자핵)와 B(전자)로 구성되어 있다.

17. 그림은 원자의 구조를 모형으로 나타낸 것이다.



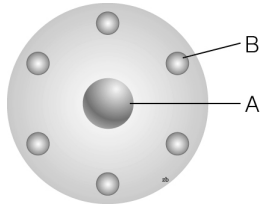
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. A는 전자, B는 원자핵이다.
 ㄴ. A는 양전하를 띠고, B는 음전하를 띤다.
 ㄷ. B의 전하량은 원자의 종류에 관계없이 모두 같다.
 ㄹ. A의 총 전하량의 크기와 B의 전하량의 크기는 같다.

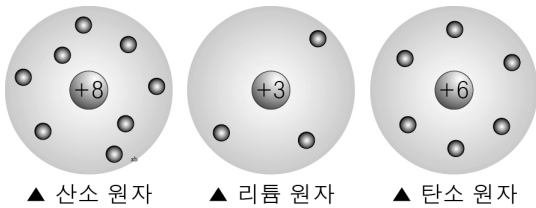
- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ
 ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
 ⑤ ㄷ, ㄹ

18. 그림은 어떤 원자를 나타낸 것이다. 수소 전자 1개의 전하량이 -1일 때, 각각의 입자 A와 B의 전하량이 옳게 연결된 것은?



- | | |
|------|----|
| A | B |
| ① 0 | 0 |
| ② +1 | -1 |
| ③ +6 | -1 |
| ④ -6 | -6 |
| ⑤ -7 | -6 |

19. 그림은 여러 가지 원자를 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 산소 원자는 원자핵 8개가 있다.
- ② 산소 원자의 원자핵의 전하량은 '+8'이다.
- ③ 리튬 원자는 원자핵 주위에 전자 3개가 있다.
- ④ 탄소 원자의 전자가 띠는 (-)전하의 총량은 '-6'이다.
- ⑤ 각 원자의 원자핵이 띠는 (+)전하의 총량과 전자가 띠는 (-)전하의 총량이 같다.



20. 주기율표에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주기율표의 가로줄을 족, 세로줄을 주기라고 한다.
- ② 주기는 1주기에서부터 18주기까지 있다.
- ③ 주기율표는 원소들을 질량에 따라 순서대로 나열한 것이다.
- ④ 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 배열하였다.
- ⑤ 원자 번호는 원자의 전자 수에 따라 원자마다 붙인 번호이다.

21. 그림은 주기율표의 일부로, 몇 가지 원소들을 A, B로 묶어서 나타낸 것이다.

(가) (나)	1	2	13	14	15	16	17	18
1								
2					A			B
3								

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보기>
- ㄱ. (가)는 족, (나)는 주기이다.
- ㄴ. A에 해당하는 원소들은 성질이 비슷하다.
- ㄷ. B는 같은 주기에 속한 원소들을 묶은 것이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다.

족 주기	1	2	13	14	15	16	17	18
1	H							He
2				C			F	
3	Na						Cl	

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 양성자 수는 H가 가장 작다.
- ② H와 Na는 성질이 비슷하다.
- ③ C와 F는 같은 족 원소이다.
- ④ 원자 번호는 He가 가장 작다.
- ⑤ F와 Cl은 같은 주기 원소이다.

23. 다음은 1족 원소 중 하나인 나트륨 조각을 칼로 자르는 모습 및 관찰 결과를 나타낸 것이다.



위의 자료를 통해 알 수 있는 나트륨의 성질을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 물과 반응하여 기체를 발생시킨다.
- ㄴ. 금속 광택이 있고, 다른 금속에 비해 단단하다.
- ㄷ. 공기와 쉽게 반응한다.

- ① ㄱ ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 다음은 주기율표의 1족에 있는 원소들의 특징에 대한 설명이다.

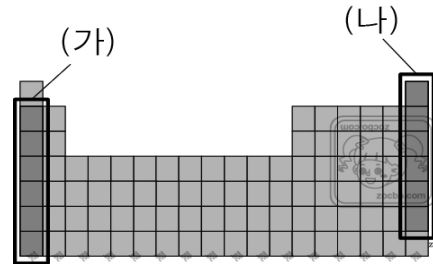
리튬, 나트륨, 칼륨은 반응성이 커서 공기 중의 (㉠) (이)나 (㉡)와/과 쉽게 반응하므로 그림과 같이 (㉢) 속에 넣어서 보관한다.



㉠~㉢에 들어갈 말을 알맞게 짝지은 것은?

- | | | |
|----------|------|-----|
| ㉠ | ㉡ | ㉢ |
| ① 산소 | 물 | 석유 |
| ② 질소 | 물 | 파라핀 |
| ③ 산소 | 알코올 | 물 |
| ④ 이산화 탄소 | 수증기 | 알코올 |
| ⑤ 질소 | 미세먼지 | 물 |

25. 다음은 주기율표의 일부를 간단히 나타낸 것이다.



(가)와 (나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (가)는 1주기, (나)는 18주기에 속하는 원소들이다.
- ㄴ. (가)에 속한 원소들은 (나)에 속한 원소들과 잘 반응한다.
- ㄷ. (가)에 속한 원소들은 상온에서 고체 상태이다.
- ㄹ. 공기보다 밀도가 작아 비행선을 띄우는 데 이용하는 원소는 (나)에 속한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설



◇ 「콘텐츠산업 진흥법 시행령」 제 33조에 의한 표시
1) 저작연월: 2026-04-03 2) 제작자: 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라
최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN 1410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」 및 「저작권법」에 따라 보호되며,
이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.

1) [정답] ②

[해설] 탈레스는 모든 물질이 물로 이루어져 있다는 1원소설을 주장했고 아리스토텔레스는 물, 불, 공기, 흙의 4원소들이 조합하여 세상의 모든 물질을 이룬다고 주장했다.
ㄴ. 현대적인 원소의 개념을 처음으로 제안한 사람은 보일이다.
ㄷ. 라부아지에의 물 분해 실험을 통해 물을 수소와 산소로 분해하여 당시 원소라고 생각되었던 물이 원소가 아님을 증명하였다.

2) [정답] ⑤

[해설] 1) 물질을 이루는 기본 성분이며 다른 물질로 쪼개어지지 않는 것을 원소라고 한다. 따라서 ㉠은 원소이다.
2) 원소의 예시로는 탄소, 수소, 질소 등이 있다. 전부 더 이상 쪼개지지 않으면서 여러 물질을 이루는 기본 성분이다.
3) 지금까지 알려진 원소의 종류는 2016 대한화학회 기준으로 118가지이다.
4) ㉠(원소)는 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는다. 예를 들어 물은 수소와 산소로 분해될 수 있기 때문에 원소라고 하지 않는다.
5) 오존(O_3)이나 수소 기체(H_2)처럼 한 가지 ㉠(원소)로 이루어진 물질도 있고 이산화 탄소(CO_2)나 포도당($C_6H_{12}O_6$)처럼 여러 가지 종류의 ㉠(원소)로 이루어진 물질도 있다.

3) [정답] ④

[해설] 원소는 더 이상 분해되지 않는 물질의 기본성분으로 질소, 칼륨, 알루미늄이 해당된다. 물, 소금, 설탕, 나무 등은 2가지 이상의 원소로 되어 있는 화합물이며, 흙, 공기는 여러 화합물이 섞여있는 혼합물이다.

4) [정답] ④

[해설] 1) 알루미늄처럼 홑원소 물질도 있다.
2) 원소의 종류는 120여 가지가 있고 원소들의 조합에 의해 수많은 물질이 존재할 수 있다.
3) 모든 물질은 원소로 이루어져 있다.
5) 설탕과 나무젓가락처럼 같은 원소로 이루어져 있어도 원자의 개수가 다르다면 성질이 다르다.

5) [정답] ③

[해설] ㄱ. 모든 원소 중 가장 가볍고 우주 왕복선의 연료 전지로 이용되는 원소는 수소이다.
ㄴ. 금은 반응성이 적어 산소나 물과 반응하지 않아 녹슬지 않고 광택이 오래도록 유지되어 반지, 목걸이, 왕관등과 같은 장신구의 재료로 이용된다.
ㄷ. 철은 지구 중심핵에 가장 많이 존재하고 단단하여

기계를 제작하거나 건물의 뼈대를 구성하는 등 건축 재료로 많이 이용된다.

ㄹ. 지구 대기 성분의 약 21%를 차지하며, 호흡과 연소에 이용되는 기체는 산소이다.

6) [정답] ③

[해설] ㄱ. 물과 과산화 수소는 원자가 결합하여 이루어진 분자이다.
ㄴ. 물과 과산화 수소를 이루는 기본 성분은 수소와 산소로 같다.
ㄷ. 과산화 수소를 이루는 원소는 수소와 산소이다. 물은 원소가 아니다.

7) [정답] ①

[해설] 1) 원소는 더 이상 분해할 수 없지만 물은 분해되므로 원소가 아니다.
2) 물은 수소와 산소로 분해된다.
3) 집기병에 모인 기체 A는 수소이다.
4) 주철관이 녹이 쓴 것은 산소가 철과 반응했기 때문이다.
5) 실험 후 주철관의 질량은 결합한 산소만큼 증가한다.

8) [정답] ③

[해설] 1) 물은 수소와 산소로 분해되므로 원소가 아니다.
2) 철에 녹이 쓴 것은 산소와 반응했기 때문이다.
3) 물을 이루는 기본 성분은 수소와 산소 두 가지이다.
4) 수소는 한 가지 원소로 이루어져 있다.
5) 물질을 이루는 기본 성분은 원소로 화학적인 방법으로 더 이상 분해되지 않는다.

9) [정답] ③

[해설] ㄱ. 연금술사가 활동하던 중세 시대에는 발견된 원소의 수가 많지 않았기 때문에 원소를 그림으로 나타냈다. 돌턴은 원 안에 알파벳이나 다른 표시를 덧붙여 원소를 구별하였다. 점차 발견되는 원소의 종류가 많아지면서 다양한 원소를 표시하는 것이 어렵고 불편해졌다. 오늘날 사용하는 원소 기호는 베르셀리우스가 제안하여 알파벳을 이용하여 나타낸다.
ㄴ. 원소 기호는 한 글자 또는 두 글자로 나타낸다.
ㄷ. 원소 기호는 첫 글자를 알파벳의 대문자로 나타내고, 첫 글자가 같을 때는 중간 글자를 택하여 첫 글자 다음에 소문자로 나타낸다.

10) [정답] ④

[해설] 1) 연금술사가 활동하던 중세 시대에는 발견된 원소의 수가 많지 않았기 때문에 원소를 그림으로 나타냈다.
2) 돌턴은 원 안에 알파벳이나 다른 표시를 덧붙여 원소를 구별하였다.
3) 점차 발견되는 원소의 종류가 많아지면서 다양한 원소를 표시하는 것이 어렵고 불편해졌다.
4) 원소 기호는 첫 글자를 알파벳의 대문자로 나타내고, 첫 글자가 같을 때는 중간 글자를 택하여 첫 글자 다음에 소문자로 나타낸다.
5) 오늘날 사용하는 원소 기호는 베르셀리우스가 제안하여 대부분 영어나 라틴어 이름의 알파벳을 이용한다.

11) [정답] ②

[해설] 1) 질소는 N이고, O는 산소이다.



- 3) 헬륨은 He이고, H는 수소이다.
- 4) 나트륨은 Na이고, N은 질소이다.
- 5) 칼륨은 K이고, Ca는 칼슘이다.

12) [정답] ④

[해설] ㄱ. 원자는 (+)전하를 띠는 원자핵과 (-)전하를 띠는 전자로 이루어져 있다.

ㄴ. 원자핵 부분은 (+)전하를 띠고 있다.

ㄷ. 원자의 중심에 원자핵이 있고, 그 주위를 전자가 빠르게 움직이고 있다.

ㄹ. 원자는 원자핵의 (+) 전하량과 전자의 (-)전하량이 같아서 전기적으로 중성이며, 원자의 종류에 따라 원자핵의 전하량이 달라진다. 따라서 원자의 종류에 따라 전자의 전하량도 다르다.

ㅁ. 원자를 쉽게 이해하기 위해 눈으로 볼 수 없는 원자를 모형으로 나타내면 원자의 구조를 개략적으로 이해하기 쉽다.

13) [정답] ④

[해설] ㄱ. ㄴ. 물질은 입자로 이루어져 있어 빈 공간이 존재한다. 서로 다른 두 액체를 섞으면 크기가 큰 입자 사이의 빈 공간에 크기가 작은 입자가 끼어들어 가기 때문에 혼합 용액의 전체 부피는 각각의 부피의 합보다 작다.

ㄷ. 물질이 입자로 이루어져 있다는 것을 확인하는 실험이다.

ㄹ. 물과 에탄올을 섞으면 전체 부피는 각각의 부피의 합보다 작다. 이는 각각의 물질이 입자로 이루어져 있기 때문이다.

14) [정답] ③

[해설] 1) 원자핵의 전하량이 +3인 원소는 리튬이다.

2) 원자는 전기적으로 중성이기 때문에 원자핵의 (+)전하량과 전자의 (-)전하의 총량이 같다. 따라서 탄소 원자의 전자 수는 6이다.

3) 산소 원자의 전자 수가 8이므로 원자핵의 전하량은 +8이다.

4) 플루오린은 원자핵의 전하량이 +9이므로 전자의 수는 9이다.

5) 네온은 원자핵의 전하량이 +10이므로 전자의 수는 10이다.

15) [정답] ③

[해설] ㄱ. 원자는 원자핵의 (+)전하량과 전자의 총 (-)전하량이 같아서 전기적으로 중성이다.

ㄴ. 전자의 개수는 리튬 3개, 탄소 6개, 질소 7개, 산소 8개로, 산소가 가장 많다.

ㄷ. 리튬은 전자가 3개 있으므로, 전자의 총 전하량 합은 -3이다.

ㄹ. 원자의 종류에 따라 원자핵의 전하량과 전자의 수는 모두 다르다.

ㅁ. 원자의 크기는 원자의 종류에 따라 다르다.

16) [정답] ⑤

[해설] 1) A는 원자핵으로 (+)전하를 띠고, B는 전자로 (-)전하를 띠다.

2) 원자핵(A)은 원자의 중심에 있고 전자(B)는 원자핵 주위에서 끊임없이 움직이고 있다.

3) 원자는 원자핵이 띠는 (+)전하의 총량과 전자가 띠는 (-)전하의 총량이 같아 전기적으로 중성이다.

4) 원자의 종류에 따라 전자의 개수가 다르고 그림의 모형은 전자가 1개 있으므로 수소 원자를 나타낸다.

5) 물질을 이루는 기본 성분은 원소이다. 원자는 물질을 이루는 기본 입자이다.

17) [정답] ②

[해설] ㄱ. 물질을 구성하는 기본 입자를 원자라고 한다. 원자의 중심에 (+)전하를 띤 원자핵이 있고, 그 주위를 (-)전하를 띤 전자가 빠르게 움직이고 있다. A는 전자, B는 원자핵이다.

ㄴ. A는 (-)전하(음전하)를 띠고, B는 (+)전하(양전하)를 띤다.

ㄷ. 원자의 종류에 따라 원자핵의 전하량이 달라진다.

ㄹ. 원자는 원자핵의 (+) 전하량과 전자의 총 (-)전하량이 같아서 전기적으로 중성이다.

18) [정답] ③

[해설] 전자(B) 한 개의 전하량은 (-1)이다. 전자가 6개이므로, 전자가 띠는 총 전하량은 (-6)이고, 원자는 전기적으로 중성이므로 원자핵(A)의 전하량은 (+6)이다.

19) [정답] ①

[해설] 원자는 중심에 양전하를 띠는 원자핵과 원자핵 주변을 돌아다니는 음전하를 띠는 전자로 구성된다. 원자는 원자핵의 전하량과 전자의 총 전하량이 같아 전기적으로 중성 상태이며 원자핵의 전하량과 전자의 개수는 원자마다 다르다.

1) 원자핵의 개수는 1개로 모든 원자에서 같다.

20) [정답] ④

[해설] 주기율표는 원소의 성질이 규칙적으로 나타나도록 원소들을 배열한 표로, 원소들을 원자 번호 순서대로 나열하다가 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 줄을 바꾸어 배치한 것이다.

1) 주기율표의 가로줄을 주기, 세로줄을 족이라고 한다.

2) 주기는 1주기에서부터 7주기까지 있고, 족은 1족에서부터 18족까지 있다.

3) 주기율표는 원소들을 원자 번호에 따라 순서대로 나열한 것이다.

5) 원자 번호는 원자의 양성자 수에 따라 붙인 번호이다.

21) [정답] ①

[해설] ㄱ. (가)는 주기율표의 세로줄을 나타내는 족, (나)는 주기율표의 가로줄을 나타내는 주기이다.

ㄴ. 주기율표에서 성질이 비슷한 원소들은 같은 세로줄에 배치된다. 따라서 B에 해당하는 원소들의 성질이 비슷하다.

ㄷ. A는 같은 주기에 속한 원소들을 묶은 것이고, B는 같은 족에 속한 원소들을 묶은 것이다.

22) [정답] ①

[해설] H는 수소, He는 헬륨, C는 탄소, F는 플루오린, Na는 나트륨, Cl는 염소이다.

1) 주기율표는 원소를 원자 번호 순서대로 배열한 것이며 원자 번호는 양성자 수에 따라 정해진다. 따라서 양성자 수는 1주기 1족에 위치한 H가 가장 작다.

2) H와 Na는 같은 1족에 속하지만 1족 원소에서 수소(H)를 제외한 Li, Na, K과 같은 원소들만 성질이



비슷하다.

3) 주기율표의 가로줄은 주기이므로 C와 F는 같은 주기 원소이다.

4) 원자 번호는 H가 가장 작다.

5) 주기율표의 세로줄은 족이므로, F와 Cl은 같은 족 원소이다.

23) [정답] ②

[해설] ㄱ. 나트륨은 물과 반응하여 수소 기체를 발생시키지만, 해당 자료에서 물에 넣어보는 실험은 하지 않았으므로 이 자료로는 알 수 없다.

ㄴ. 은백색 광택이 나는 것은 금속의 특징이지만, 나트륨이 칼로 쉽게 잘린다는 것을 통해 단단하지 않고 무르다는 것을 확인할 수 있다.

ㄷ. 칼로 자른 단면에 은백색 광택이 곧 사라진 것은 나트륨이 반응성이 커서 공기 중의 산소와 반응했기 때문이다.

24) [정답] ①

[해설] 리튬, 나트륨, 칼륨은 반응성이 커서 공기 중의 산소나 물과 쉽게 반응하기 때문에 석유나 액체 파라핀 속에 넣어 보관하여 산소나 수분을 차단해주어야 한다.

25) [정답] ④

[해설] ㄱ. 주기율표의 세로줄을 족이라고 하므로, (가)는 1족, (나)는 18족에 속하는 원소들이다.

ㄴ. (가)에 속한 원소들은 반응성이 커서 물이나 산소와 활발하게 반응하지만, (나)에 속한 원소들은 안정적이어서 다른 물질과 잘 반응하지 않는다. 때문에 (가)에 속한 원소들은 (나)에 속한 원소들과 잘 반응하지 않는다.

ㄷ. (가)에 속한 원소들은 상온에서 은백색의 광택이 있는 고체 상태인 금속으로 존재한다.

ㄹ. 공기보다 밀도가 작아 비행선을 띄우는 데 이용하는 원소는 헬륨(He)으로, 18족(나)에 속한다.

